

Base Código / Arquitectura

Gyro (PID) + PID + Colores/Líneas + Distancia
Marius

Copa de Navegación y precisión

PID + giro proporcional con Gyro

Movimiento Base

4 primitivas de movimiento:

- avanzar_recto (distancia, velocidad)
- retroceder_recto (distancia, velocidad)
- girar_angulo (angulo, velocidad)
- alignar ()

Correcciones de rumbo

En rectas largas, usamos algo para mantener heading

Eso puede ser:

- Proporcional: Si el robot es estable
- PD: Si hay oscilaciones
- PID completo: Si realmente se necesita

GIRO DE PRECISIÓN:

Das tipos:

- Giro rápido de aproximación
- Giro lento de asentamiento fino

1ro: Hacer cosas de ángulo

2do: Corregir rumbo para no pasarse

Alineación Híbrida

No depender solo del "gyro". Combinamos:

- gyro para orientación
- Colores para detectar líneas o bordes útiles
- Contacto físico controlado con muro/tope cuando sea legal y conveniente.

+ Precisión en FLL:

Sensor + Geometría + Rutina Corta

Integración "Industrial" Python:

Módulos: (Bloques lógicos)

- config.py: Constantes del Robot:
 - Diámetro de la rueda
 - Distancia entre ruedas
 - Ruedas
 - Velocidades base
 - Gummis P/PD/PID
 - Offsets de calibración
- drive.py: Manejo de movimiento con el movimiento
 - Rectas
 - Girs
 - Reseteo de heading
 - main.py: Menu, selección de run, ejecución y reinicio
- missions.py: Misiones
 - Una función por misión o bloque de misión:
 - run_1()
 - run_2()
 - run_3()
- attachments.py: Funcionamiento de accesorios
 - Subir
 - Empujar
 - Soltar
 - Bajar
 - Retraer
 - Asegurar posición inicial

Fecha última actualización: 9 Dic 2025

Juego de Robot

Estructura

- Modular
- Sensores
 - Touch/Force
 - Color
 - Distance
 - Ultrasonic
 - Gyro

Programación

- Spike API
- Python
- PID
- Gyro

(+) tiempo - (+) consistencia

La meta no es:

"Hacer todo"

Es crear un sistema que cumple con:

- Salir rápido de Home
- Completar misiones por bloques
- Volver estable a Home
- Cambiar accesorio sin perder precisión
- Repetir el mismo run muchas veces con poca variación

BASE: Robot base extremadamente configurable

Capa Mecánica

- Arquitectura física del robot

Base Matriz Única

- Centro de masas bajo
- Estructura rígida, simétrica y fácil de reparar

Interfaz Modular frontal única

- Único punto de anclaje
- Entrar/Salir fácil
- Mismo tipo mecánico

Toques y repeticiones físicas:

- Toques orgánicos
- Guías laterales
- Caras planas para alinearse con muro o modelo
- Puntos de apoyo repetido

Accesorios por familias de función:

Apogues:

- Un módulo de empuje/control lineal
- Un módulo de arrastre/empuje
- Un módulo de potencia/levantamiento
- Un módulo híbrido para roles tareas de conexión

- tiempo y - piezas